

Brain & Mind

B&M News

- 스마트폰 사용이 낮은 정자 수 및 남성 불임과 관련이 있다.
- 아스피린이 대장암 예방에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.
- 앉아서 주로 생활하는 것은 심장 건강에 좋지 않습니다.
- 65세 이전에 심방세동이 발생하면 치매 위험이 높아질 수 있습니다.
- 인지 저하 위험을 낮추는 데 필요한 것은 수면 시간입니다.

스마트폰 사용이 낮은 정자 수 및 남성 불임과 관련이 있다.

손상된 남성 생식력은 임상 불임 사례의 약 절반에 기여하는 것으로 생각됩니다. 전문가들이 수십 년 동안 남성 정자 수가 50% 감소하는 것을 관찰함에 따라 남성 불임에 대한 우려가 커지고 있습니다.

답을 찾기 위해 연구자들은 정자의 질에 잠재적인 영향을 미칠 수 있는 다양한 환경 요인을 조사해 왔습니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다: 방사선 노출/ 내분비 교란물질/ 생활 습관 (예: 다이어트, 스트레스, 알코올, 약물 및 흡연).

최근 연구에서 제네바 대학교와 스위스 열대 공중 보건 연구소의 과학자들은 휴대폰 사용 및 배치가 남성 불임에 미치는 영향을 조사했습니다. 13년간의 연구에 따르면 스마트폰 사용은 젊은 성인 남성의 정자 농도 및 총 정자 수 감소와 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 3G 및 4G로의 전환은 아마도 최신 휴대폰의 전송 성능이 낮기 때문에 정자 수에 미치는 영향을 완화했을 수 있습니다.

이번 연구 결과는 최근 *Fertility and Sterility* 저널에 게재되었습니다.

Association between self-reported mobile phone use and the semen quality of young men.

DOI:<https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2023.09.009>

아스피린이 대장암 예방에 도움이 될 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.

대장암은 세계에서 세 번째로 흔한 암이며, 2020년에는 190만 건 이상의 발생이 보고되었습니다. 연구원들은 2040년까지 전 세계적으로 320만 건의 새로운 대장암 사례가 발생할 것으로 추정합니다. 따라서 대장암 예방이 매우 중요합니다. 대장암을 예방하는 방법으로 먼저 건강한 식단 및 신체 활동과 같은 생활방식수정(life style modification)을 들 수 있으며, 그 외에도 한 동안 연구자들은 암 위험을 줄이기 위해 아스피린 사용을 연구해 왔습니다. 이전 연구에서도 아스피린이 대장암 예방에 도움이 될 수 있음을 보여주었습니다.

독일 뮌헨에 있는 Ludwig-Maximilians-Universität München의 연구원들은 아스피린이 보호 유전자를 활성화해 대장암의 진행을 억제하고 늦추는 데 도움이 된다는 사실을 발견했습니다. 이 연구는 최근 *Cell Death & Disease* 저널에 게재되었습니다.

Salicylate induces AMPK and inhibits c-MYC to activate a NRF2/ARE/miR-34a/b/c cascade resulting in suppression of colorectal cancer metastasis

앉아서 주로 생활하는 것은 심장 건강에 좋지 않습니다.

모든 활동, 심지어 잠을 자는 것이 앉아 있는 것보다 심장에 더 좋다는 새로운 연구가 발표되었습니다. 영국 심장 재단(British Heart Foundation)의 지원을 받아 유럽 심장 저널(European Heart Journal)에 게재된 이 연구에서 저자들은 자신들의 연구가 하루 24시간 동안 다양한 움직임 패턴이 심장 건강과 어떻게 연관되어 있는지 평가했습니다. 연구원들은 이것이 국제 ProPASS (Prospective Physical Activity, Sitting and Sleep) 컨소시엄에서 나온 최초의 증거라고 말했습니다. 심혈관 질환은 전 세계적으로 사망 원인 1위입니다. 2021년에는 전 세계적으로 사망자 3명 중 1명(1,800만 명)이 사망했으며, 단일 사망 원인은 관상동맥심장병이었습니다.

University College London의 과학자들은 연구에서 하루 중 움직임이 심장 건강과 어떻게 연관되어 있는지 알아보기 위해 5개국의 15,246명을 대상으로 한 6개 연구의 데이터를 분석했습니다.

각 참가자는 하루 24시간 동안 활동을 측정하는 장치를 허벅지에 착용하고 심장 건강을 측정했습니다. 심장 건강은 체질량지수(BMI), 허리둘레, HDL 콜레스테롤, HDL-총 콜레스테롤 비율, 중성지방, HbA1c 등 6가지 결과를 사용해 측정되었습니다.

이 연구는 전형적인 하루 24시간을 구성하는 행동을 식별했으며, 심장 건강에 가장 큰 이점을 제공하는 적당한 강도의 활동에 소비한 시간과 가벼운 활동, 서기, 수면 순으로 나타났습니다. 모두 좌식 행동의 부정적인 영향과 비교되었습니다. 전문가들은 일상적인 활동이 혈압, 혈당 수치, 근력 강화에 도움이 될 수 있다고 말합니다. 또한, 그들은 앉아서 생활하는 행동을 대체할 때 5분 정도의 산책 같은 중간 정도의 격렬한 활동만으로도 심장 건강에 눈에 띄는 영향을 미친다고 보고했습니다.

65세 이전에 심방세동이 발생하면 치매 위험이 높아질 수 있습니다.

JAMA Network Open 저널에 게재된 새로운 연구에 따르면 심방세동(AFib)이 있는 사람들은 치매에 걸릴 가능성이 더 높습니다.

연구에는 433,746명이 참여했고, 그중 30,601명이 AFib를 앓고 있었습니다. 12년 이상의 추적 기간 동안 연구자들은 새로 발병한 치매 사례 5,898건을 기록했으며, 그중 1,031건은 AFib 참가자에게서 진단되었습니다.

연구자들은 AFib 진단을 받았을 때 65세 이하인 참가자는 모든 원인의 치매, 알츠하이머병, 혈관치매가 발생할 위험이 더 높다고 보고했습니다. 75세 이상에 진단을 받은 사람들은 모든 원인의 치매에 걸릴 위험이 가장 낮았습니다.

표본 크기가 큰 연구이지만 다음과 같은 제한점이 있습니다. 본 연구는 단지 관찰연구일 뿐이어서 인과관계를 결정할 수는 없으며, 참가자의 94%가 백인이어서, 연구 결과를 다른 인종이나 민족에 일반화할 수는 없습니다.

인지 저하 위험을 낮추는 데 필요한 것은 수면 시간입니다.

새로운 연구에서 수면의 양과 궁극적인 인지 저하 사이의 연관성이 보고되었습니다.

연구 결과에 따르면 수면 시간이 사람의 인지 저하 위험에 미치는 영향은 일찍 일어나는지 늦게 일어나는지에 따라 달라질 수 있습니다. 연구 목적을 위해 사람들은 선호하는 기상 시간을 기준으로 시간에 따라 분류되었습니다. 그들은 “아침형” 또는 “저녁형” 유형으로 분류되었으며, 선호도를 표현하지 않는 추가 하위 그룹인 “중간” 수면자라고 합니다.

이 연구는 한국 지역사회 건강 조사(CHHS) 신뢰할 수 있는 소스 데이터를 기반으로 합니다. 이는 224,714명의 참가자가 스스로 보고한 수면 습관을 포함합니다. 이들 가운데 124,990명(55.6%)이 연구의 아침형 유형에 적합합니다. 단지 11,297명(5.0%)만이 저녁에 잠을 자는 사람들이었습니다. 나머지 79,409명의 참가자는 중간 그룹에 속하는 것으로 간주되었습니다.

연구자들은 수면의 질을 고려하지 않았을 때 7~8시간 자는 것이 인지 저하 위험이 가장 낮은 것과 관련이 있다는 것을 발견했습니다. 연구에서 수면의 질을 고려했을 때 인지 저하 위험이 가장 낮은 것은 아침형 그룹의 경우 5~6시간, 중간 그룹의 경우 6~7시간의 수면과 관련이 있었습니다. 저녁 그룹의 경우 7~8시간이 소요되었습니다.

이 연구는 Journal of Affective Disorders에 게재되었습니다.

Association between sleep hours and changes in cognitive function according to the morningness–eveningness type: A population–based study.

